

1. 三份数据承担不同职责

训练集：拟合参数

验证集：选模型

测试集：最终估计 职责混用就会产生乐观偏差。

2. 超参数不能在训练集选

模型复杂度、正则强度和阈值都属于选择过程：

$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda} R_{val}(\hat{\theta}_{\lambda})$$

3. 交叉验证重复轮换

$$\hat{R}_{CV} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K R(D_k; \hat{\theta}_{-k})$$

每折只用其余数据训练。

4. 时间数据不能随机打乱

时间序列应使用滚动或扩展窗口；未来样本绝不能参与过去模型的训练和预处理。

5. 所有预处理都要折内拟合

标准化、缺失值填补、特征选择和 PCA 都必须只看当前训练折。

$$T_k = \text{fit}(D_{-k})$$

6. 最后只看一次测试集

选择结束后用训练 + 验证数据重训，再在测试集报告带置信区间的结果。

看过测试结果再修改模型，测试集就变成了验证集。

一图总结 划分职责 → 训练候选模型 → 交叉验证选择 → 防止泄漏 → 重训 → 一次测试。